

# 全国第六届研究生数学建模竞赛



题 目                      城镇登记失业率的研究与预测

## 摘                      要：

本文研究的是我国城镇登记失业率问题。根据建模需要,定义了相关度系数,运用数据插值、高斯数据拟合、层次分析与神经网络等方法,完整地解决了问题一至问题五。

问题一 建立了指标选取的4条原则,确定了5个关键经济指标(见第5~6页);考虑指标影响的时效性,选取了金融危机前后10个季度(2007年~2009上半年)内各指标的统计数据。

问题二 考虑指标影响的滞后性,确定了失业率与各指标统计数据之间的时间对应关系,建立了多因素AHP加权模型和BP神经网络模型。

模型一 多因素AHP加权模型。分别利用高斯拟合得出失业率与各个指标之间的函数关系;依据定义的相关度系数,运用层次分析法,得出各个指标对失业率的影响因子,建立了描述失业率与5个指标之间关系的数学模型。具体模型见第12页,与实际失业率的比较结果见第13页表4与图7。

模型二 BP神经网络模型。建立了3层BP神经网络,突破了模型一中指标个数和指标间相关性的限制。采用样条插值法补充了一些因政府未公布而无法得到的数据,解决了不完全数据的问题,使训练集和检验集与真实数据相比均达到 $10^{-4}$ 精度(见第20~21页)。与实际失业率的比较结果见第21页图13。

问题三 以电子信息产业、湖南省和25-44岁人群为例,从分行业、分地区、分就业人群角度更有针对性地确定了各自的关键经济指标,利用模型一与模型二分别建立了较精确的数学模型(见第22~25页)。

问题四 分析了国家相关决策和规划,并将其体现在预测期的指标数据上;利用模型一和模型二作出预测,分别得到了2009年下半年失业率为4.17%、4.19%,2010年上半年失业率为4.08%、4.12%(见第28~30页);与任由经济恶化所预测的失业率的比较结果表明,国家所实施的政策具有显著的促进就业的作用(见30~32页)。

问题五 分析了失业成因,提出9条建议,以降低失业率(见第33~35页)。

关键字: 失业率 预测 神经网络 层次分析法 相关度系数

参赛队号 9002102

队员姓名 刘鹏 姚建波 程立

参赛密码 \_\_\_\_\_

(由组委会填写)